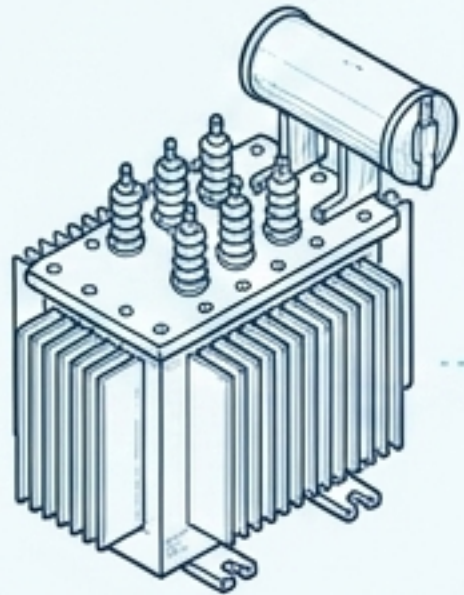
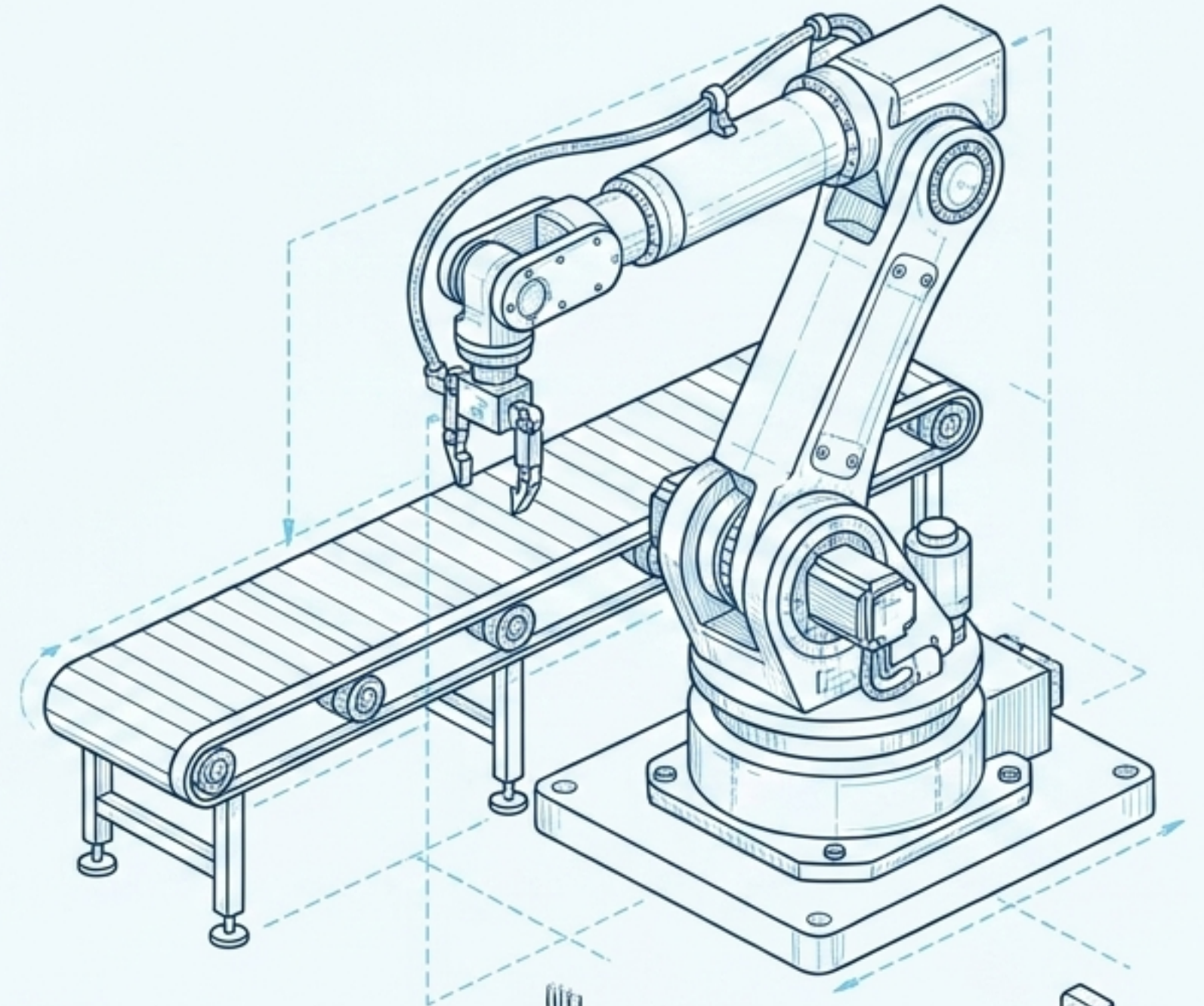
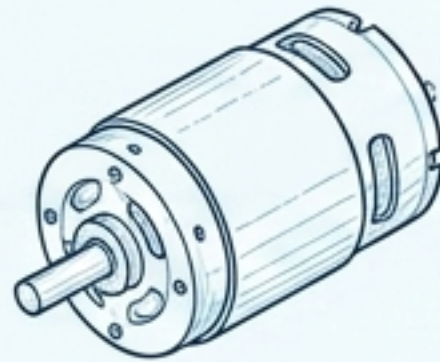


Mesin-Mesin Listrik dalam Otomasi Industri

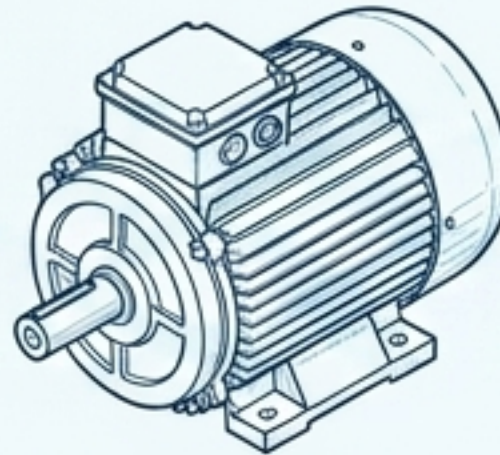
Membedah Jantung & Otot Sistem Otomasi: Trafo, Kontaktor, dan Evolusi Motor Listrik.



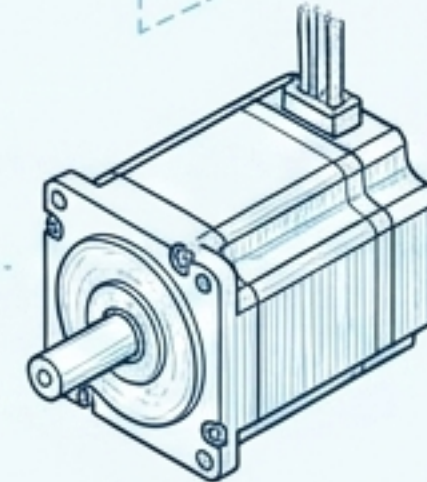
Trafo



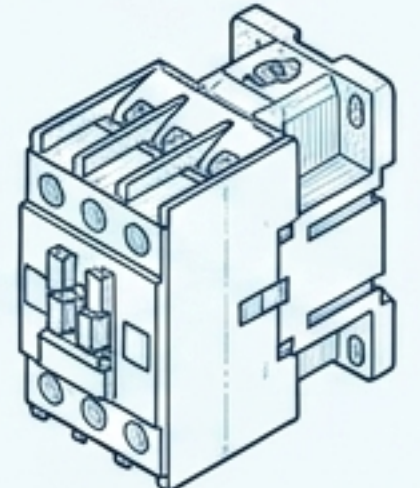
Motor DC



Motor AC

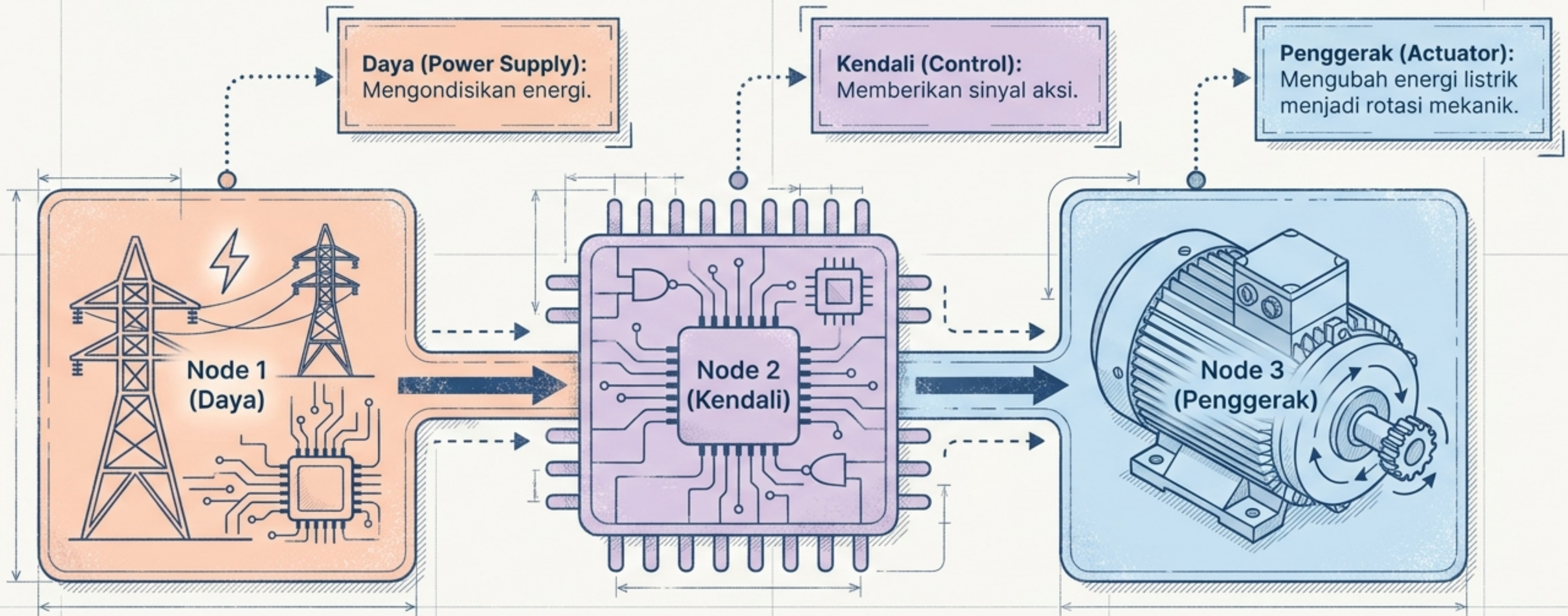


Motor BLDC



Kontaktor

Anatomi Sebuah Sistem Otomasi



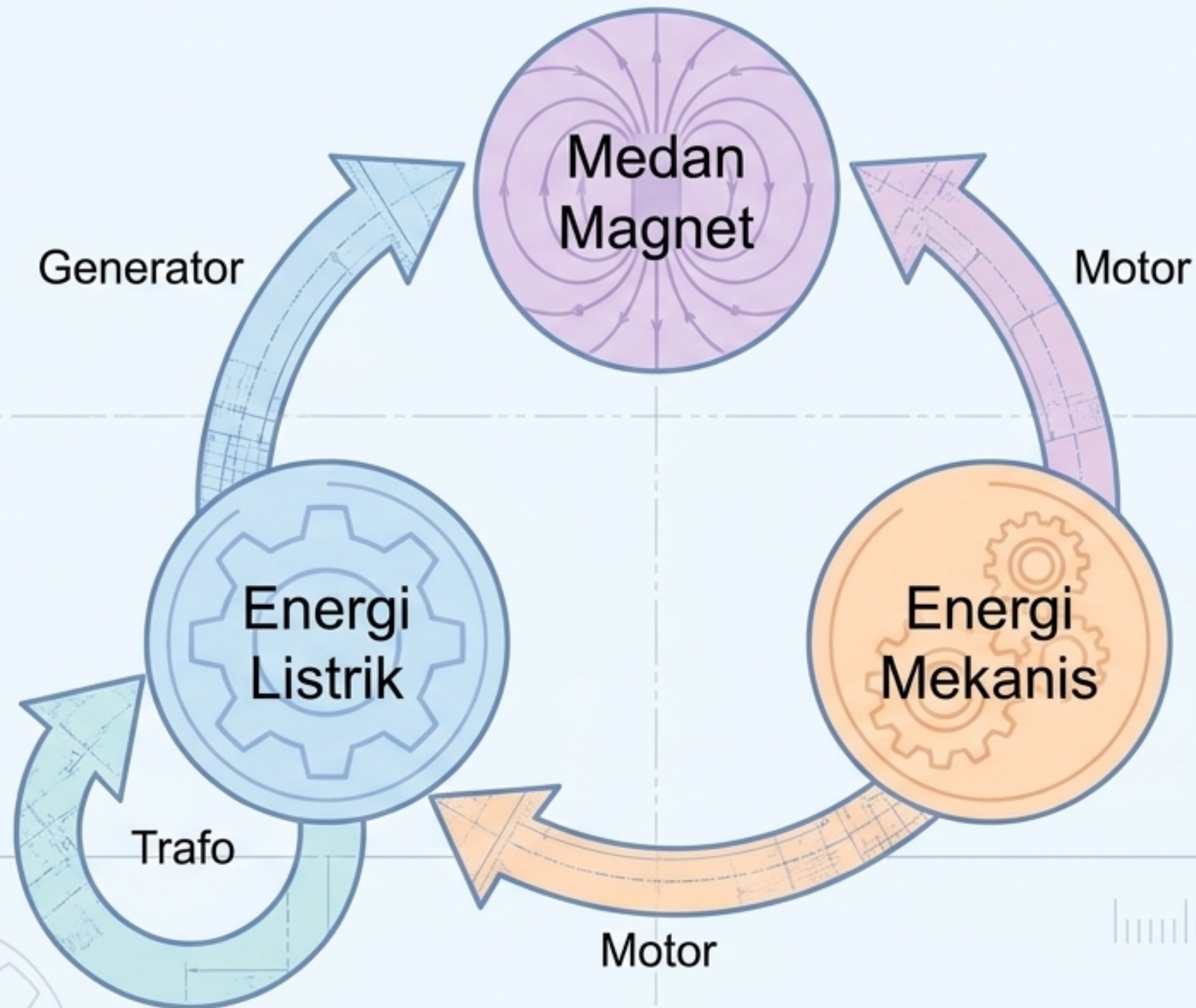
Mari Berpikir Sejenak...



Bagaimana sebaris kode ringan 5 Volt di dalam kontroler bisa menggerakkan ban berjalan seberat 1 Ton di lantai pabrik?

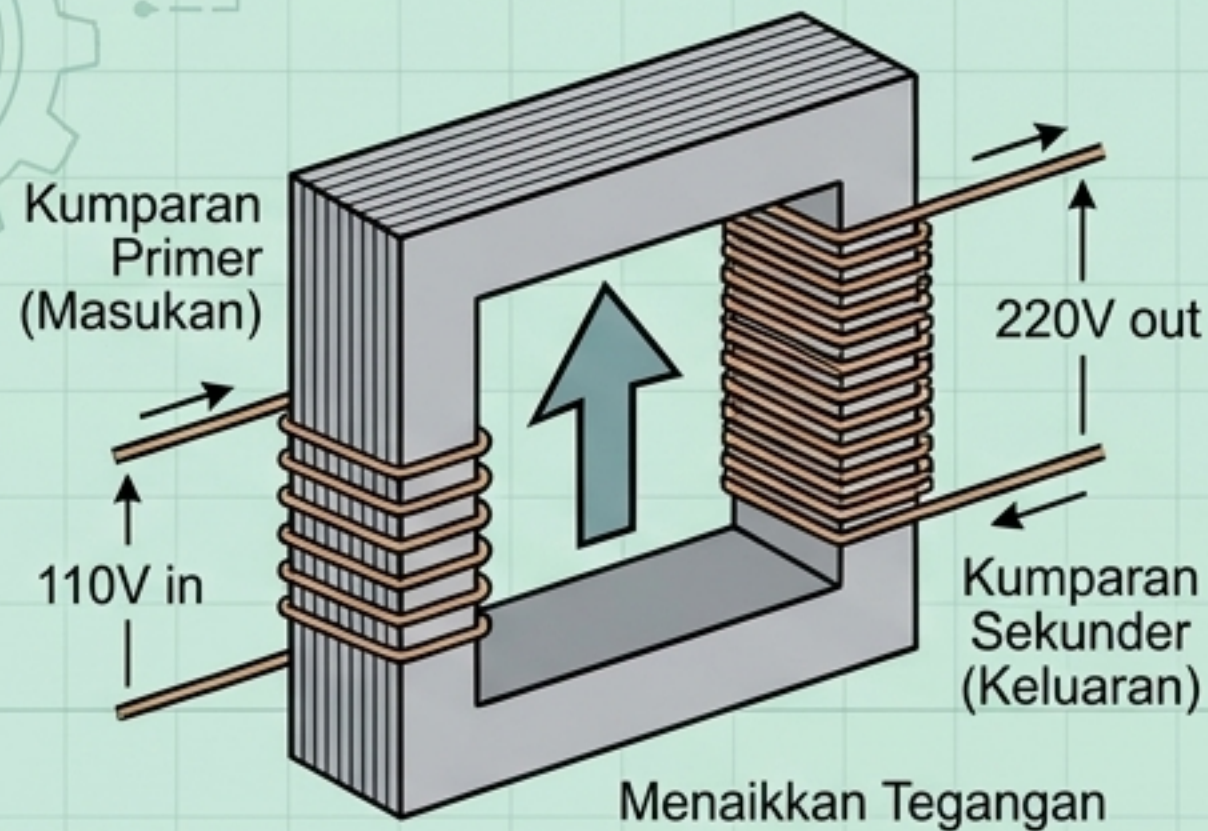
Rahasianya ada pada perjalanan dan konversi energi elektromagnetik.

Segitiga Konversi Energi

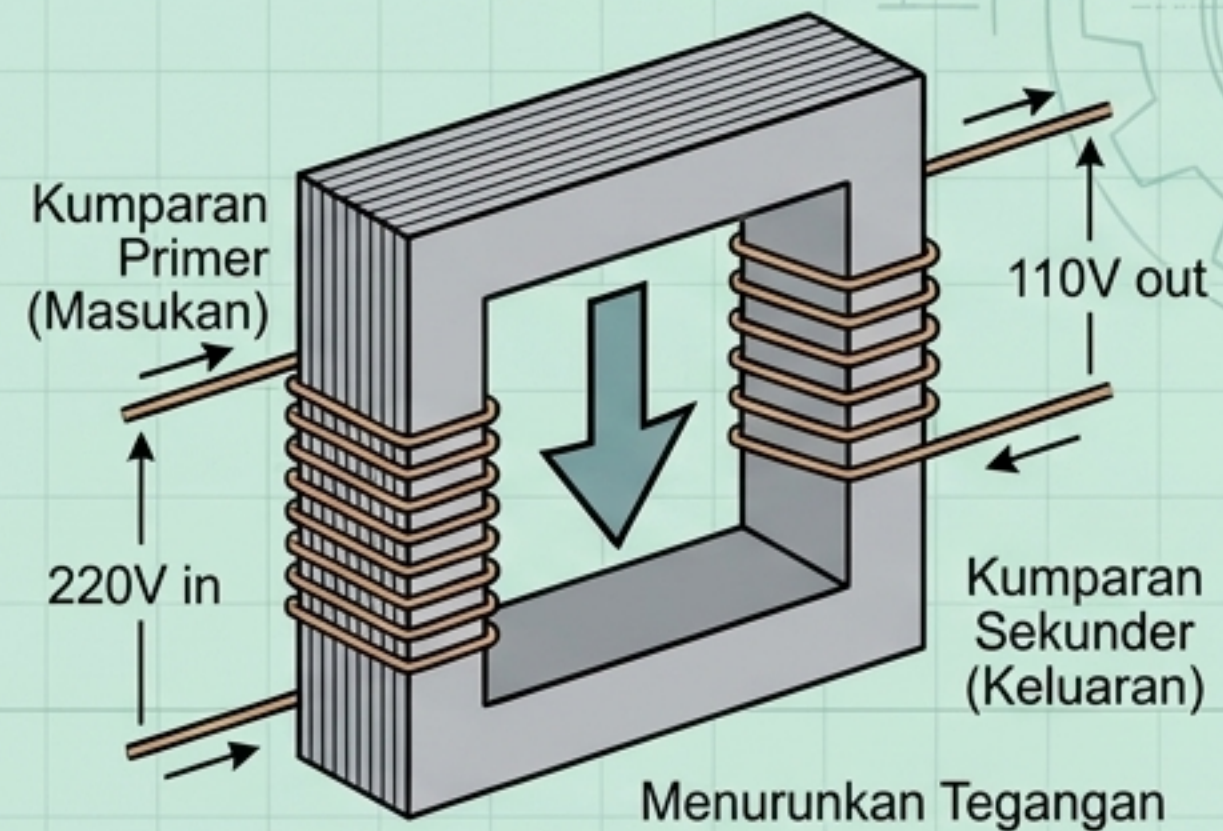


Medan magnet bukan sekadar medan gaya, ia adalah medium atau kopling tak kasat mata untuk mentransfer energi.

Transformator (Trafo): Pengondisi Daya Utama



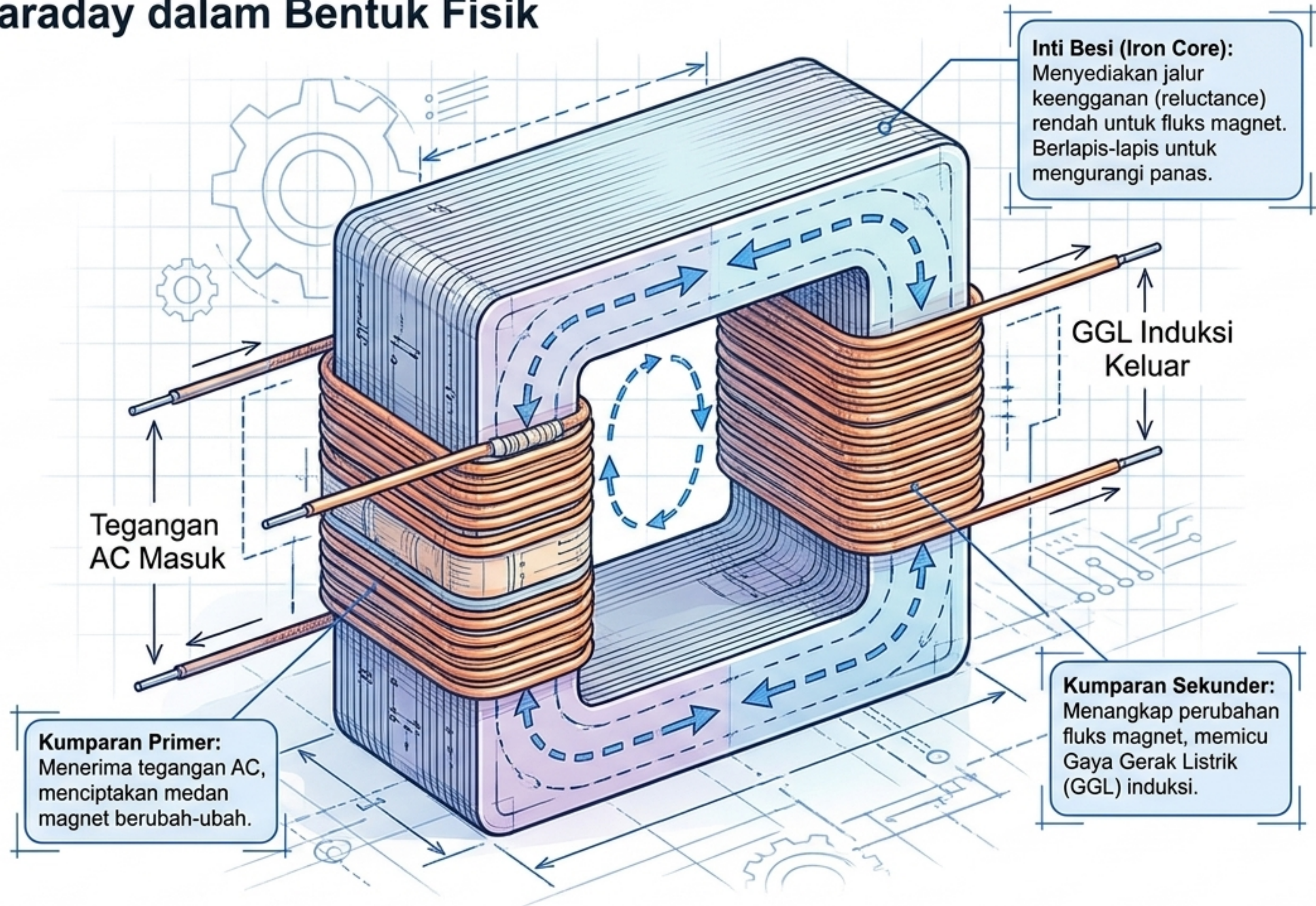
Step-Up Transformer



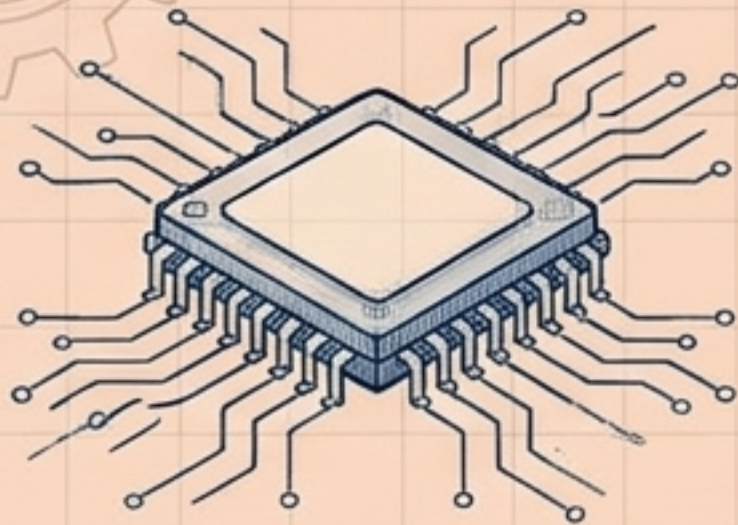
Step-Down Transformer

Fungsi:	Memindahkan energi listrik antar dua rangkaian tanpa mengubah frekuensi (hanya arus bolak-balik / AC).
Step-Up:	Menaikkan tegangan (Kumparan sekunder > primer).
Step-Down:	Menurunkan tegangan (Kumparan sekunder < primer). Digunakan menurunkan tegangan distribusi ke level mesin.

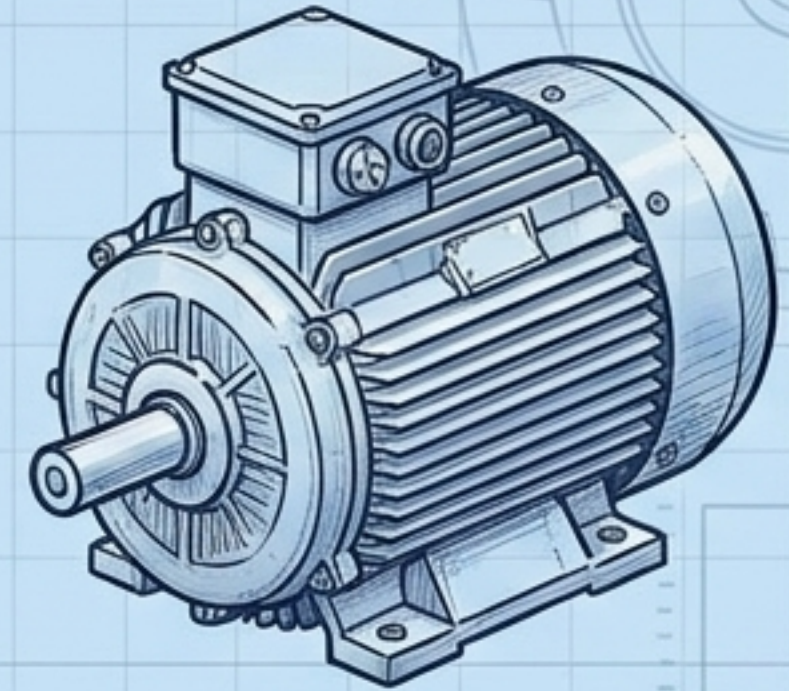
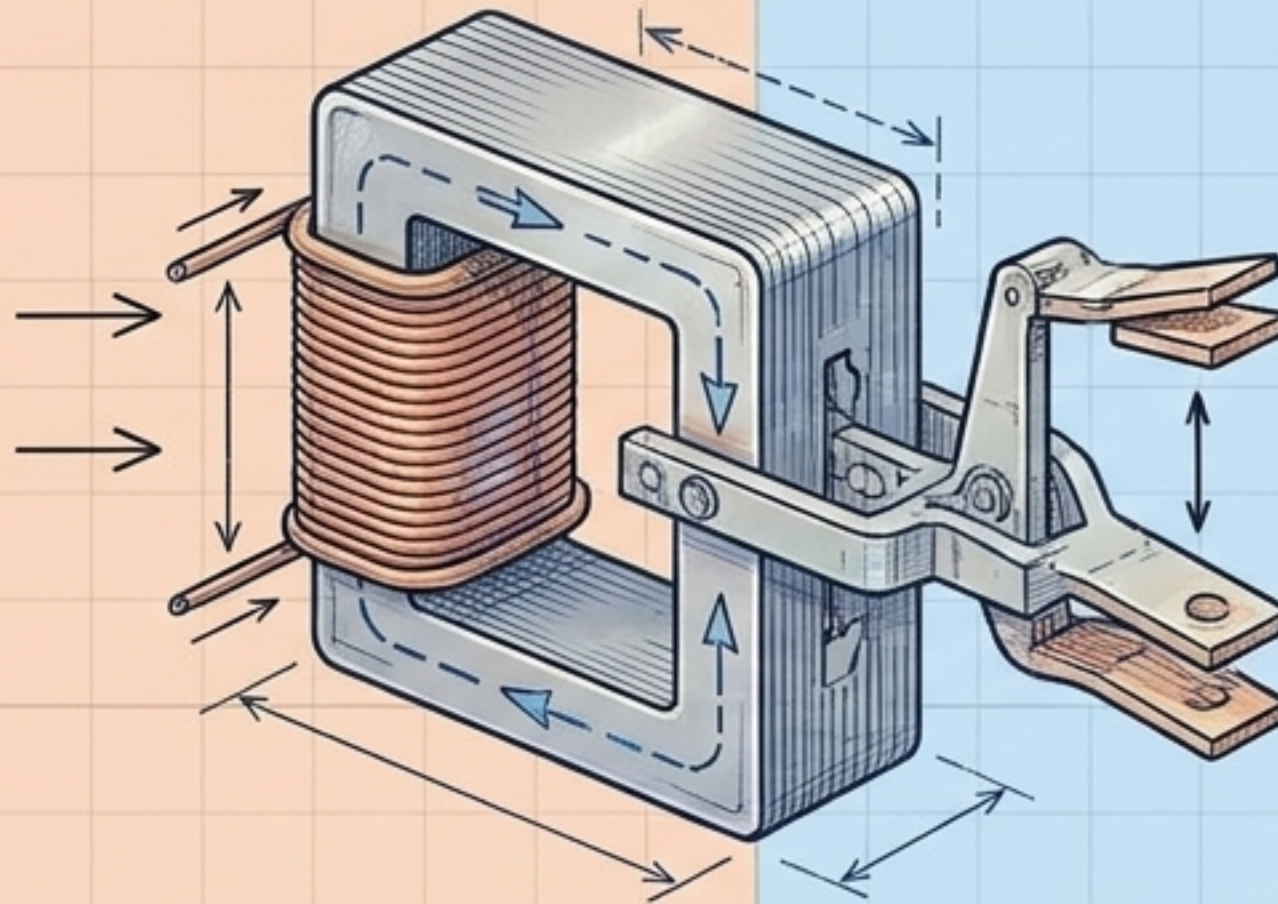
Hukum Faraday dalam Bentuk Fisik



Kontaktor: Sakelar Raksasa Pengendali Mesin



Rangkaian Kendali
(Tegangan Rendah)



Rangkaian Daya
(Tegangan Tinggi)



Fungsi Utama: Memutuskan atau menyambungkan arus listrik besar menggunakan sinyal listrik kecil.

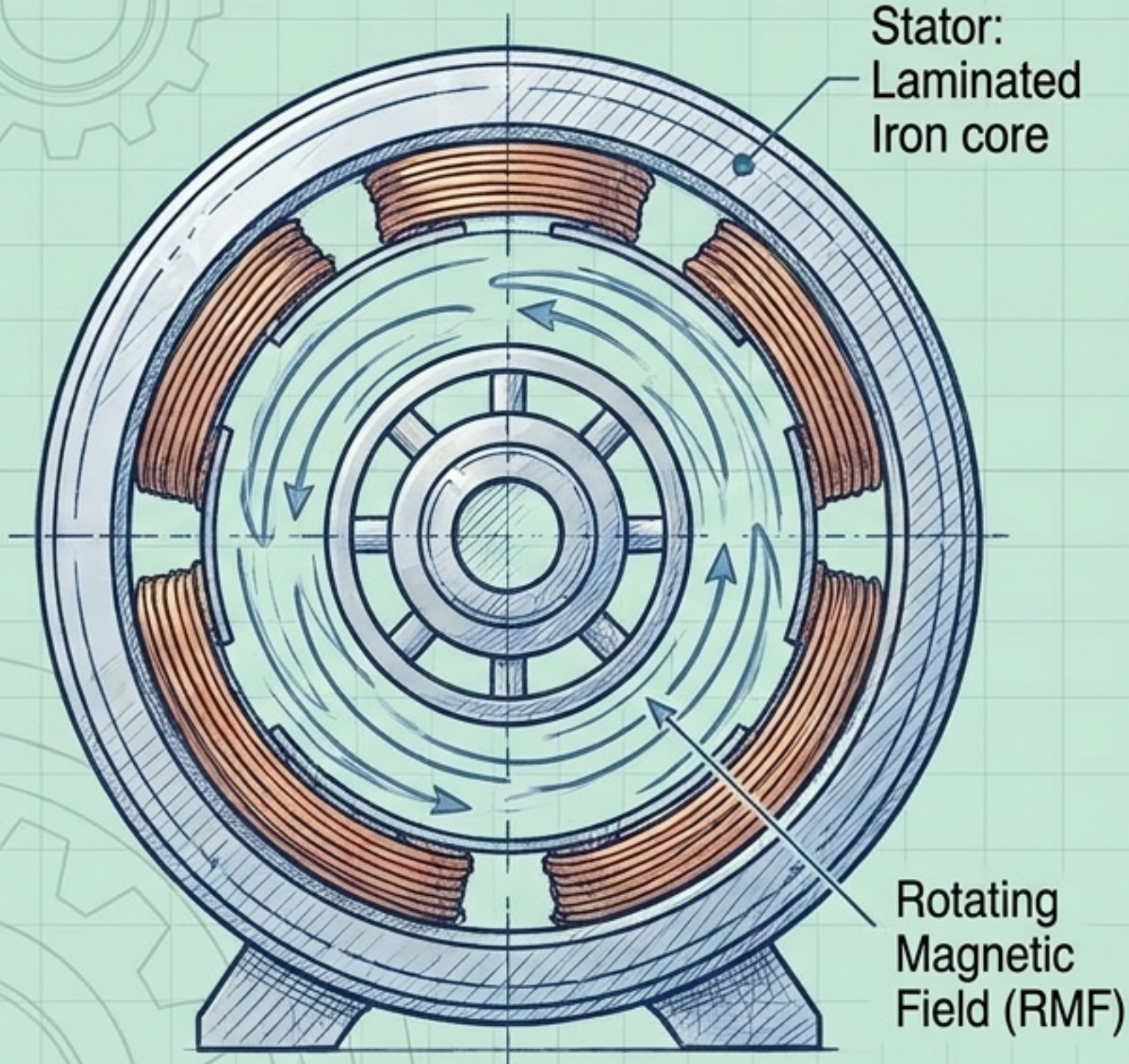


Mekanisme: Arus kecil dari PLC mengaktifkan koil elektromagnetik → Menarik kontak utama (sakelar) → Mengalirkan arus besar ke motor.

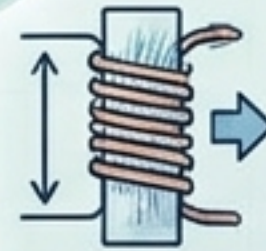


Peran Otomasi: Mengisolasi sirkuit kontrol yang sensitif dari sirkuit daya yang berbahaya.

Motor AC (Induksi): Kuda Beban Industri

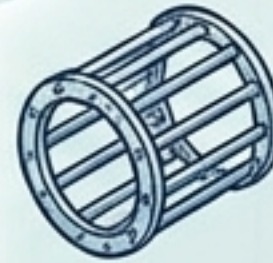


1



Stator: Kumputan diam yang diberi arus AC 3-Fasa. Menciptakan Medan Putar (RMF).

2



Rotor: Biasanya tipe Sangkar Tupai (*Squirrel Cage*). Arus terinduksi karena perbedaan putaran (Slip) dengan medan stator.

3



Mengapa Populer?: Konstruksi sangat kuat, harga murah, perawatan minimal. Jantung dari eskalator, pompa, dan *conveyor*.

Motor DC: Kontrol Cepat & Presisi Klasik

1

Stator: Kutub magnet diam (menghasilkan fluks tetap).

2

Jangkar (Armature): Rotor tempat terbentuknya GGL induksi.

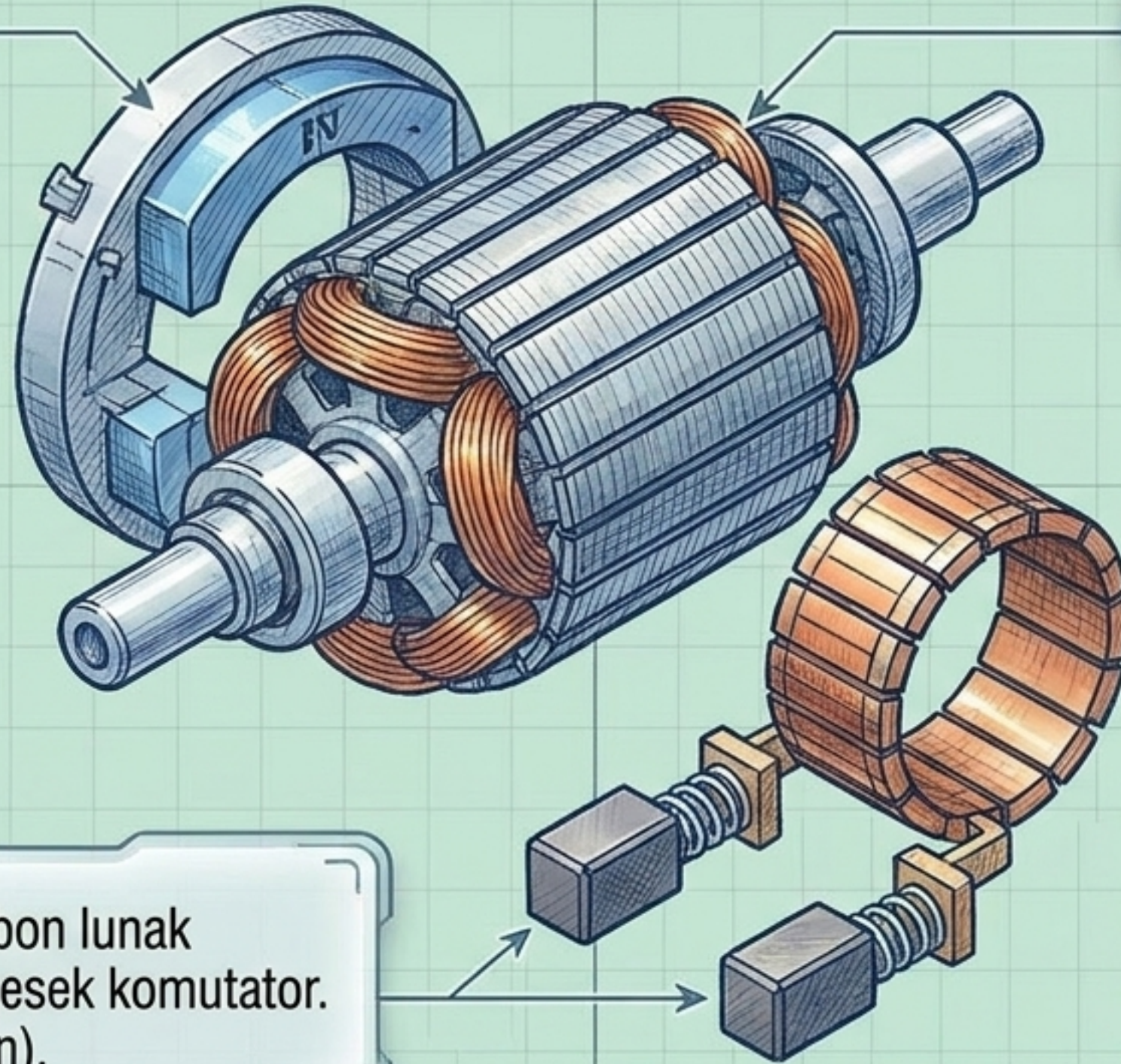
3

Komutator: Cincin tembaga bersegmen berisolasi mika. Berfungsi sebagai Penyearah Mekanik.

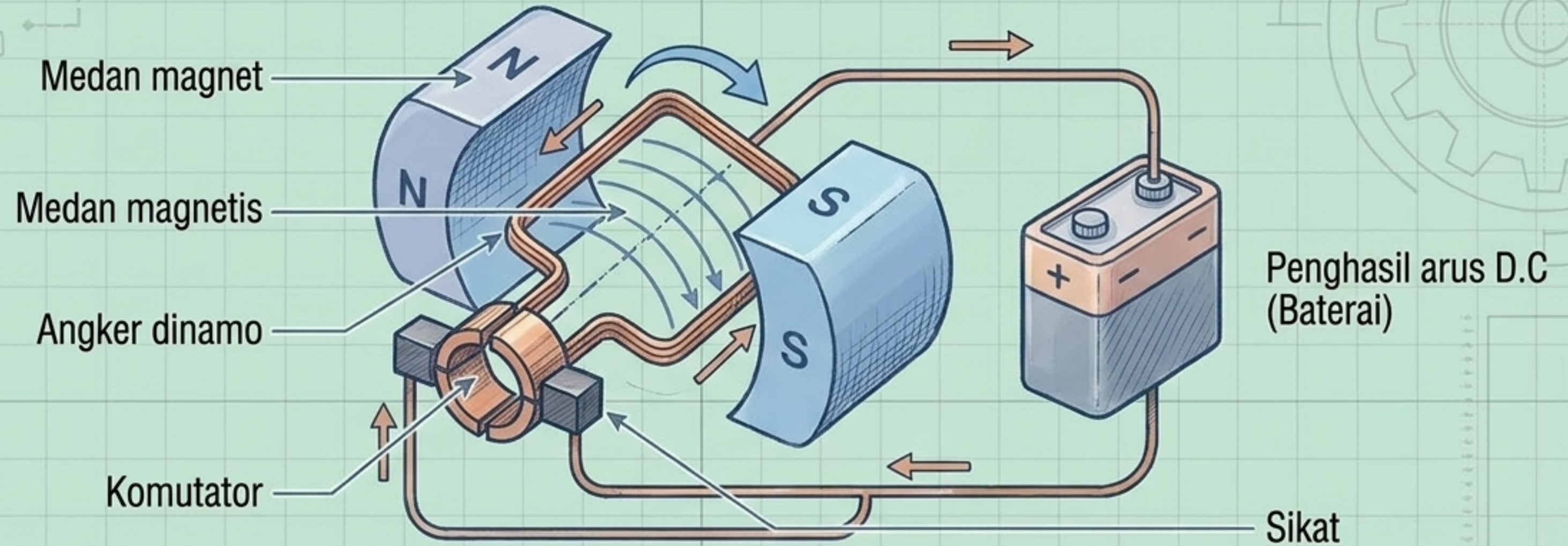
4



Sikat (Brushes): Karbon lunak penyalur arus. Menggesek komutator. (Titik lemah perawatan).



Keajaiban Komutasi



1. Interaksi

Arus di kumparan berada dalam medan magnet stator → Menghasilkan gaya (Torsi).

2. Gaya Balik

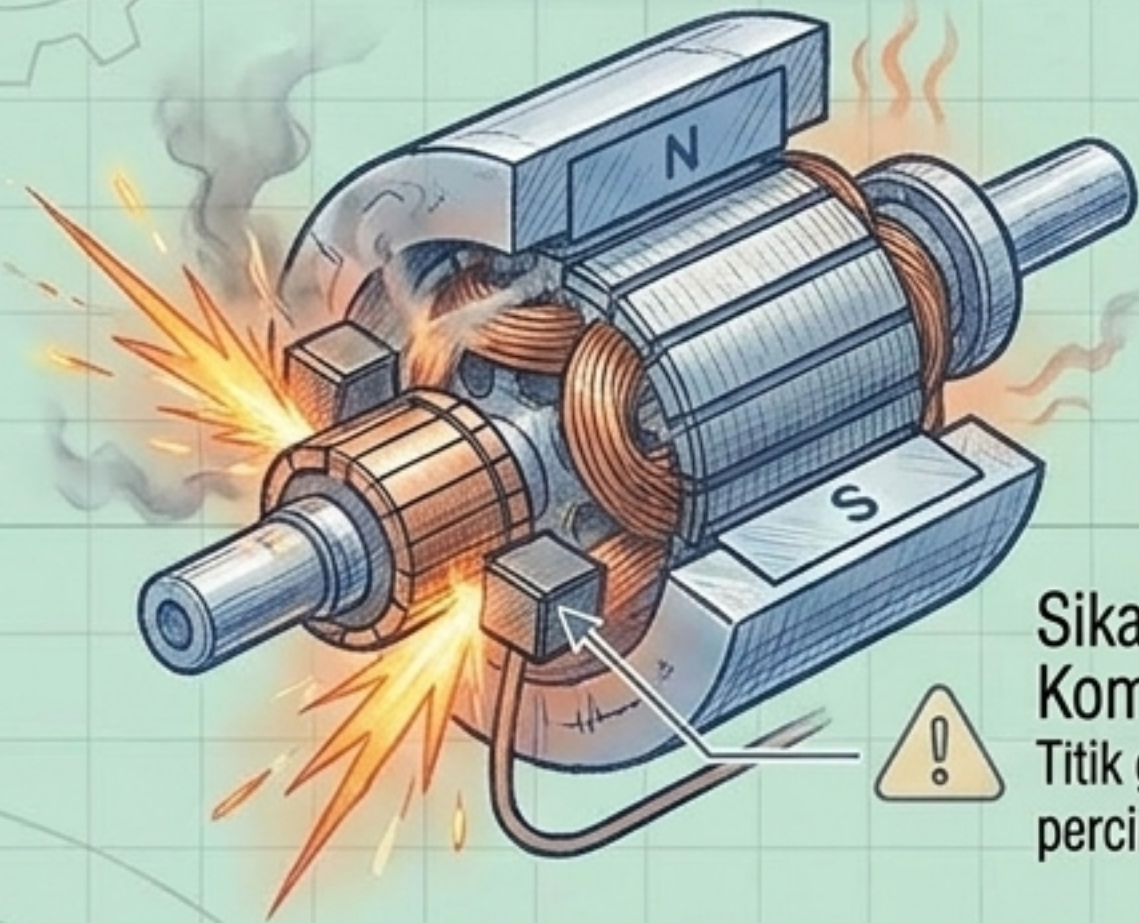
Penghantar bergerak berusaha keluar dari medan kuat → Rotor berputar.

3. Peran Komutator

Saat kumparan berputar melewati kutub, komutator membalik arah arus. Putaran tetap searah!

Motor BLDC: Evolusi Tanpa Gesekan

Motor DC

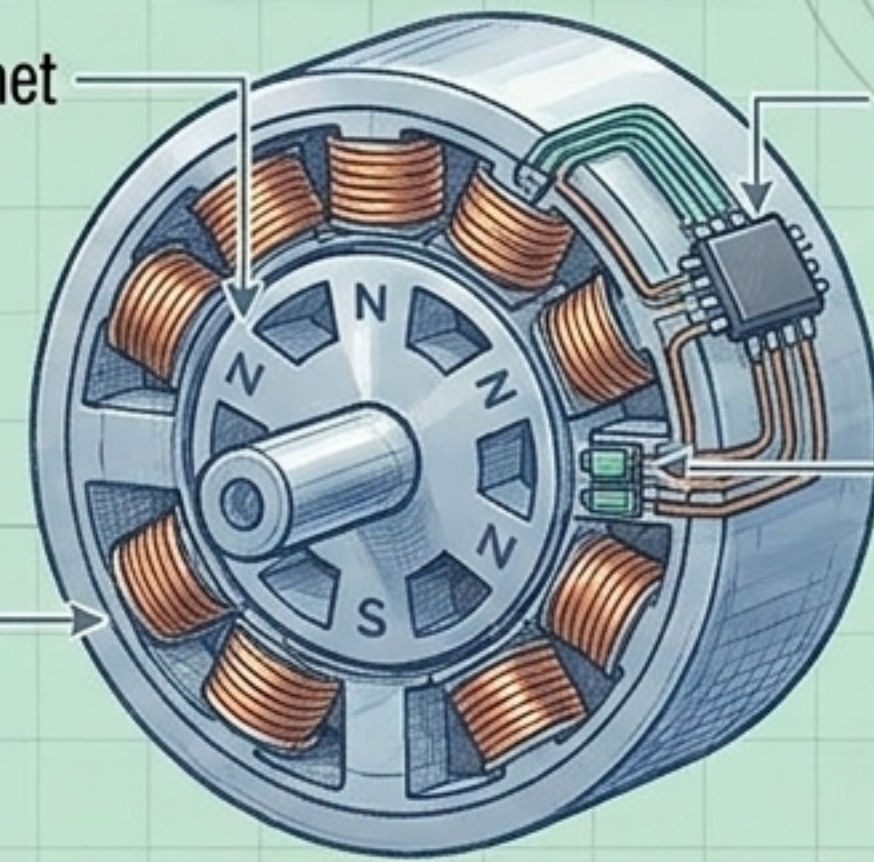


Sikat (Brushes) & Komutator:
Titik gesekan tinggi, percikan api, dan aus.

Motor BLDC

Rotor Magnet Permanen

Stator Koil



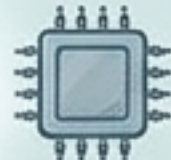
Pengendali Elektronik Cerdas (Smart Controller)

Sensor Posisi & Kontroler Elektronik



Tanpa Sikat:

Perawatan sikat karbon dieliminasi total. Bebas percikan api dan gangguan RF Noise.



Pergantian Elektronik:

Posisi rotor dibaca oleh sensor, chip secara pintar mengganti polaritas koil stator (Solid-state electronic switching).



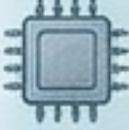
Keunggulan:

Kecepatan sangat tinggi (>50.000 RPM), umur panjang, efisiensi tinggi, ideal untuk medis & robotika presisi.

The Automation Toolkit: Panduan Memilih Motor

	Motor AC Induksi	Motor DC (Sikat)	Motor BLDC
Ketangguhan & Beban Berat	 (3 Bintang)	 (2 Bintang)	 (2 Bintang)
Kebutuhan Perawatan (Maintenance)	 Rendah	 Tinggi (Sikat Aus)	 Sangat Rendah
Kemampuan Kontrol Presisi & Kecepatan	 Menengah	 Tinggi	 Sangat Tinggi
Biaya Awal	 Murah	 Sedang	 Mahal

Komponen di Habitat Aslinya



Panel Kontrol Utama:
Kontaktor
(Menerima perintah PLC
untuk menyalakan lini).



Lengan Robot Inspeksi:
Motor BLDC
(Gerakan sangat cepat,
presisi, ukuran kecil).



Gardu Listrik Internal:
Trafo Step-Down
(Menurunkan 20kV ke
380V).

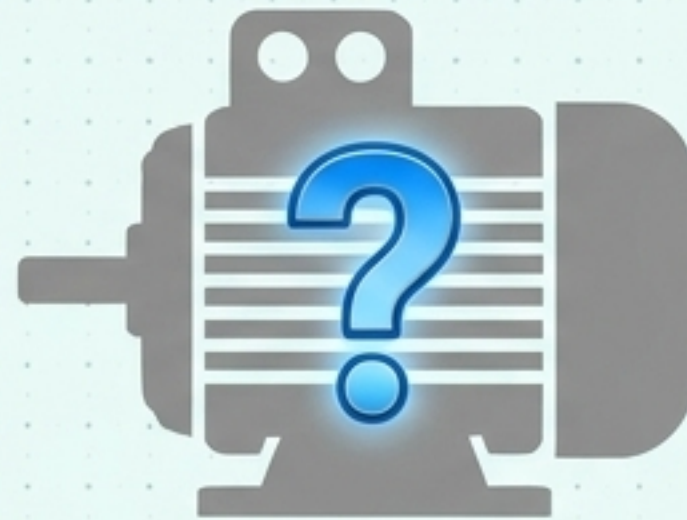


Lengan Robot Inspeksi:
Motor BLDC
(Gerakan sangat cepat,
presisi, ukuran kecil).

Studi Kasus: Rancang Lini Pabrik Anda

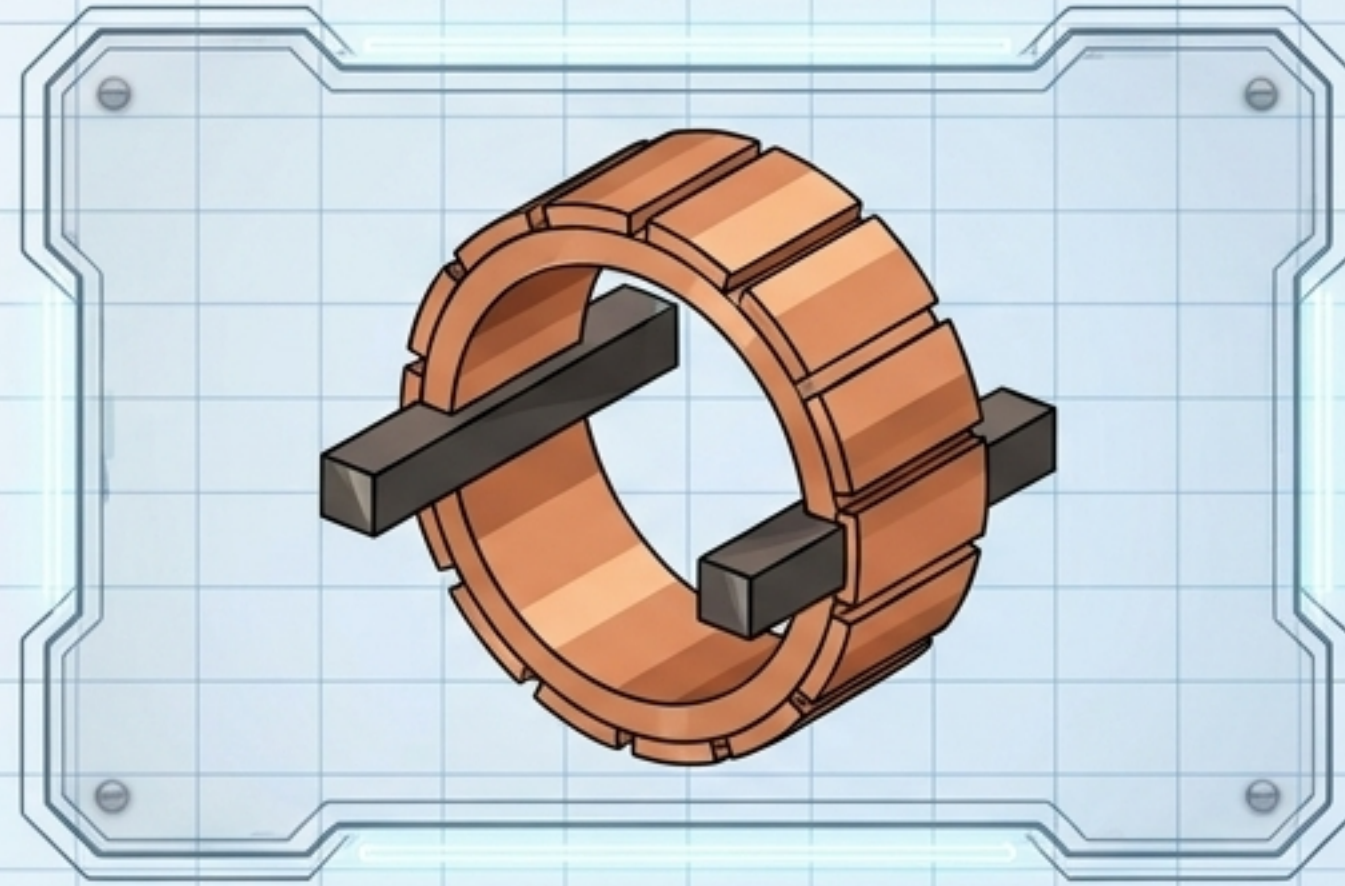
Anda mendesain mesin pemilah kotak obat otomatis. Anda butuh:

1. **Penggerak sabuk utama nonstop** (Kuat, murah).
2. **Penggerak capit pemisah yang sangat presisi & tanpa percikan api** (Lingkungan mudah terbakar).



Tentukan jenis motor untuk No 1 dan No 2. Diskusikan alasannya! (Hint: Pertimbangkan keausan sikat).

Kuis Interaktif: Tebak Komponen



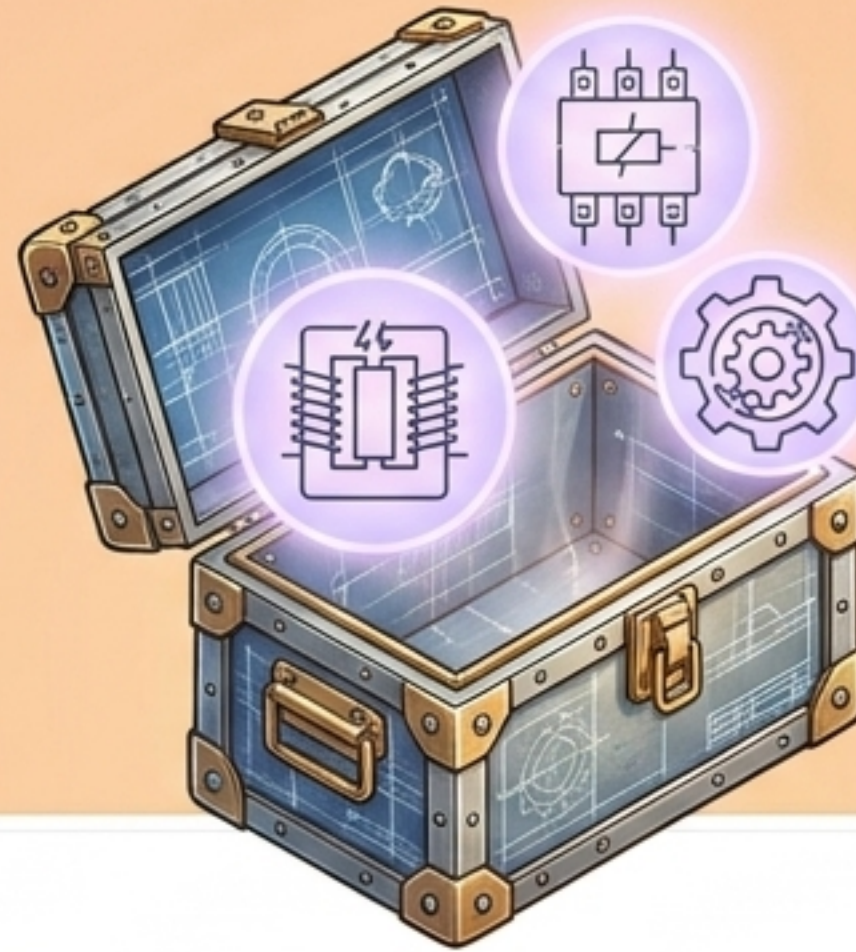
Gambar di atas adalah Penyearah Mekanik yang wajib berdampingan dengan sikat karbon pada Motor DC. Apakah nama komponen ini?

1 [A] Slip Ring

2 [B] Stator

3 [C] Komutator

Kesimpulan & Refleksi



Tidak ada satu mesin listrik yang sempurna untuk semua kondisi.



Energi mengalir melintasi **trafo**, dikendalikan oleh kontaktor, dan dieksekusi oleh motor.



Pemilihan motor (AC, DC, BLDC) adalah seni kompromi antara biaya, daya, presisi, dan perawatan.



Engineer otomasi terbaik bukanlah yang menghafal rumus, melainkan yang tahu alat apa yang paling tepat dikeluarkan dari kotak peralatannya.